

35. hét - TANANYAG

Digitális iker (Digital Twin)

Oktatási cél

A Digitális iker fogalmának, működésének és ipari alkalmazásainak megismerése.

1. Mi a Digital Twin?

A fizikai gép vagy gyártórendszer valós idejű adatokkal frissülő virtuális modellje.

2. Működési elv

Szenzorok → PLC → IIoT → Digitális iker → Elemzés → Visszacsatolás.

3. Szimuláció és Digital Twin

A szimuláció önálló modell, a digitális iker folyamatos kapcsolatban áll a valós rendszerrel.

4. Virtuális üzembe helyezés

A PLC-programok és folyamatok tesztelése a valódi gép elkészülte előtt.

5. Alkalmazási területek

Robotcellák, gyártósorok, energiafelügyelet, prediktív karbantartás és folyamatoptimalizálás.

6. Előnyök

Gyorsabb fejlesztés, kisebb költség, biztonságos tesztelés, hatékonyabb üzemeltetés.

Összefoglalás

A Digital Twin az Ipar 4.0 egyik kulcstechnológiája, amely összekapcsolja a valós és a virtuális világot.

Mérnöki gondolat

„A jövő gyára nemcsak működik, hanem saját digitális másán keresztül folyamatosan tanul és fejlődik.”

Ellenőrző kérdések

1. Mi a Digitális iker?
2. Mi a különbség a szimuláció és a Digital Twin között?
3. Mi a virtuális üzembe helyezés célja?
4. Milyen adatokat használ egy digitális iker?
5. Sorolj fel legalább öt alkalmazási területet!

Gyakorlati feladat

Készíts blokkvázlatot egy Digital Twin rendszerről! Tüntesd fel az érzékelőket, PLC-t, IIoT kapcsolatot, digitális iker szoftvert és a kezelői felületet, majd jelöld az adatáramlás irányát.